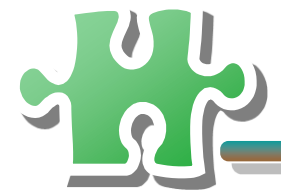
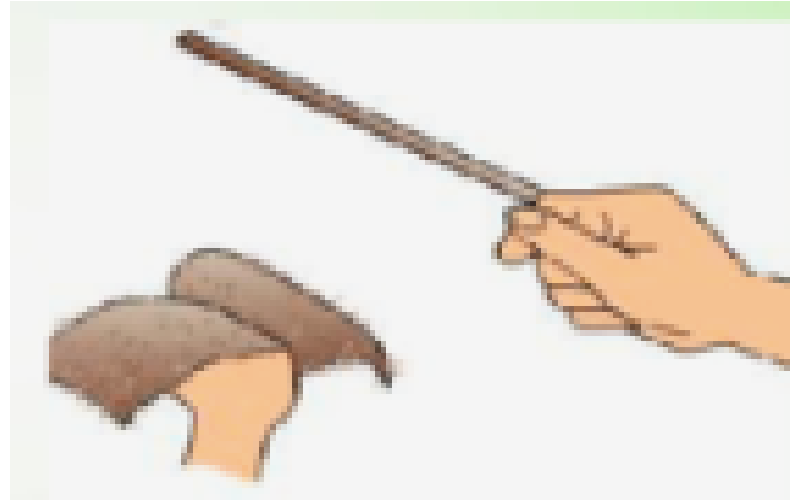
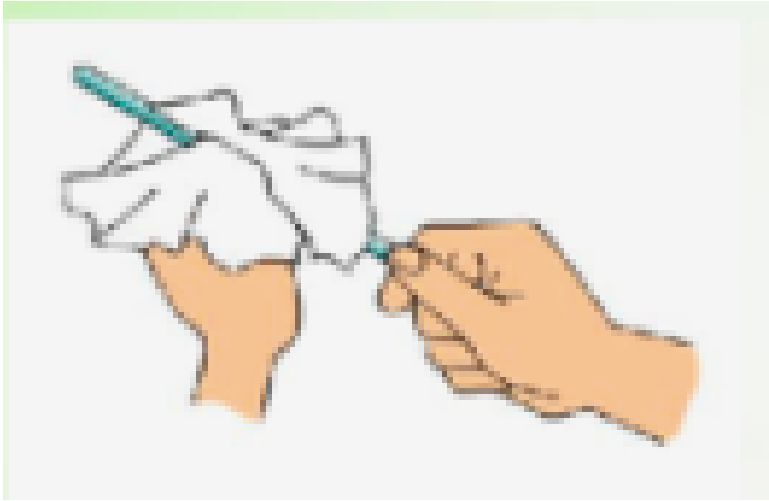


第八章 静电场





第一节 电场强度



量度：库伦 (C)

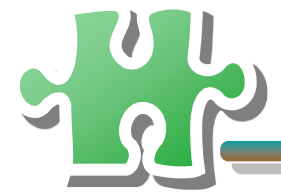
种类：正电荷，负电荷

性质：同种排斥，异种相吸

电荷的量子化：

**实验证明微小粒子带
电量的变化是不连续的，
它只能是元电荷 e 的整数倍
，即粒子的电荷量是量子
化的： $Q=ne, n=1,2,3\dots$**





第一节 点电荷与库仑定律

$$e = 1.60217733 \times 10^{-19} \text{ C}$$

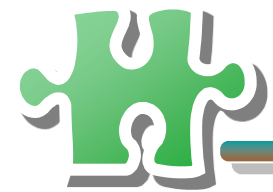
密立根（诺贝尔奖）用油滴法测定了电子电荷，电子是自然界中存在的最小的负电荷

电荷守恒定律：不管系统中的电荷如何迁移，系统中电荷的代数和保持不变

自然界的基本守恒定律之一

如果带电体的线度比带电体之间的距离小得多，那么静电力就基本只取决于它们的电量和距离，满足这个条件的带电体叫做点带电体和点电荷



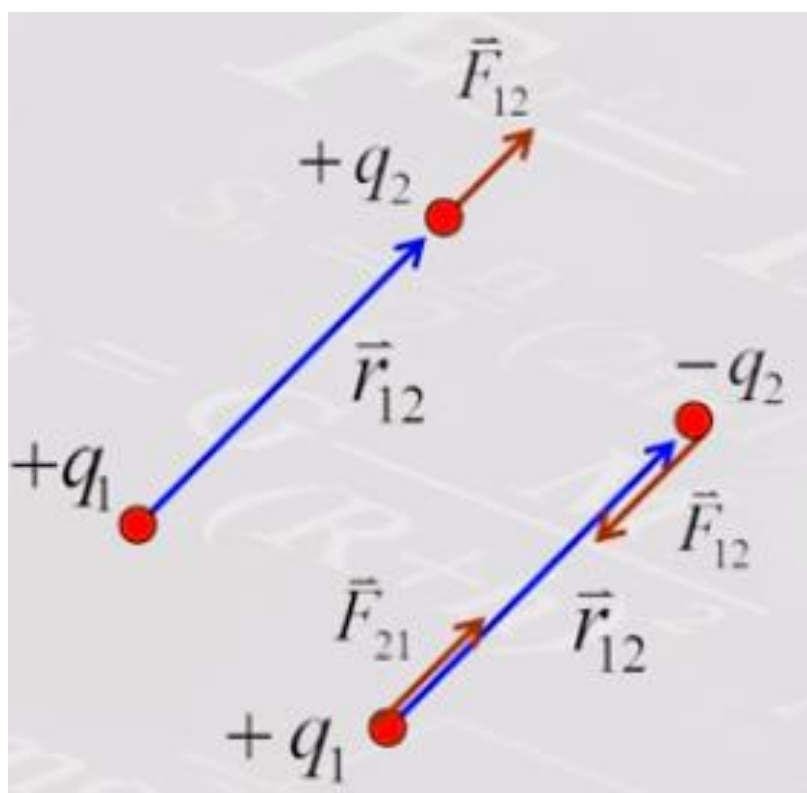


库伦 (1736-1806)

法国物理学家，1785年通过扭秤实验创立库仑定律，使电磁学的研究从定性进入定量阶段，电荷的单位库伦以他的姓氏命名

库伦定律：在真空中两个相对于观察者静止的点电荷之间的相互作用力的大小与它们所带电量的乘积成正比；与它们之间距离的平方成反比，方向沿两电荷的连线，同号相斥，异号相吸





设 q_2 受到 q_1 的作用力为 F_{12} ，则：

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \left(\frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} \right)$$

其中 $\vec{r}_{12}$ 为 q_1 指向 q_2 的矢量

当 q_2 与 q_1 异号时， F_{12} 与 $\vec{r}_{12}$ 方向相反

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \left(\frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}} \right)$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

库伦力满足牛顿第三定律





$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{C}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / \text{N}\cdot\text{m}^2$$

称为真空电容率或真空介电常量

库伦定律

- 1、适用条件：真空、静止点电荷**
- 2、库伦力适用矢量的叠加原理**





两个电荷之间的静电力实际上是每个电荷的电场作用在另一个电荷上的电场力

静电场：静止的电荷所激发的场

一：它具有力的性质，即放在电场中的任何电荷都受到电场力的作用

二：它具有能量的性质，当电荷在电场中移动时，电场力对电荷做功





试探电荷： q_0 是线度足够小的点电荷，携带电荷电量足够小，放在电场中不会对原有电场有显著的影响。

比值 F / q_0 是一个大小和方向都与试探电荷本身无关的量，它仅和电场本身性质有关

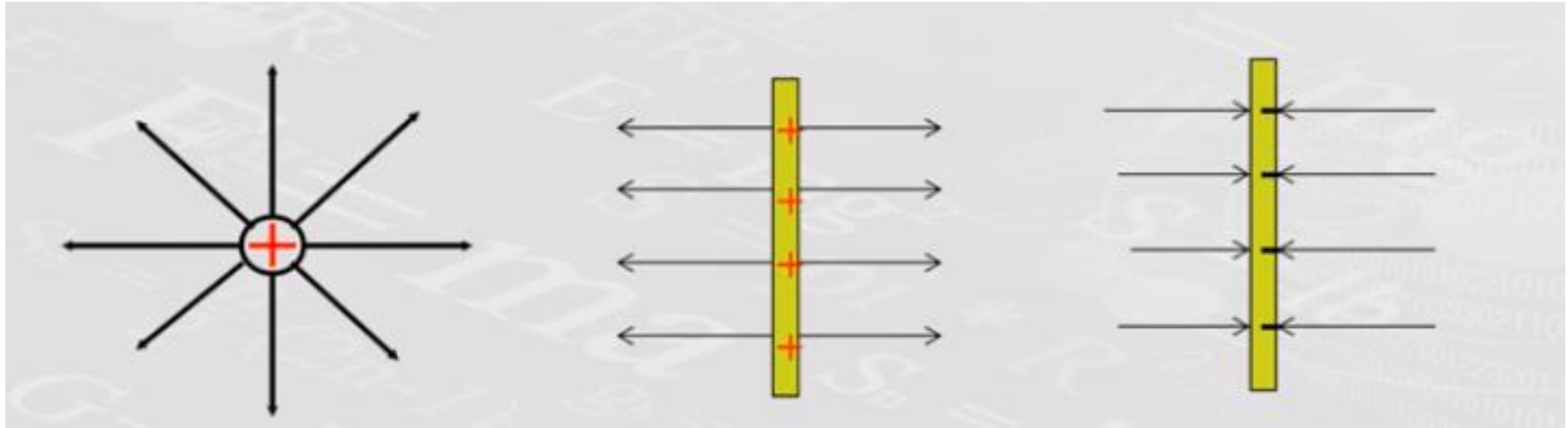
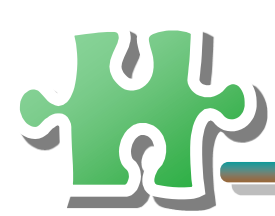
场强来描述带电体激发电场的情况

可以写成：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

电场强度大小等于单位试探电荷在该点所受电场力的大小，方向与正试探电荷在该点所受电场力的方向相同

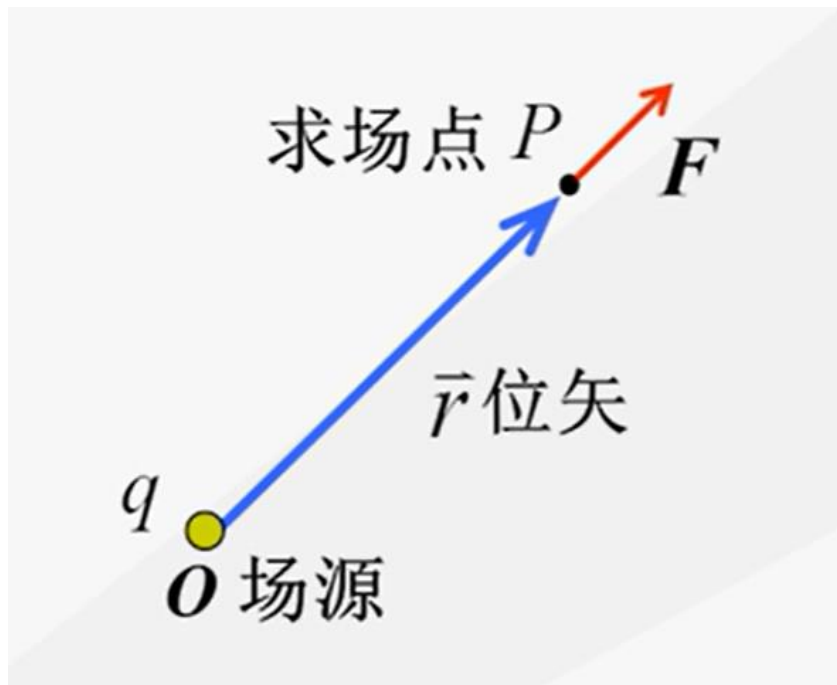




单位：在国际单位制中，场强的单位 (N/C),或者 (V/m)

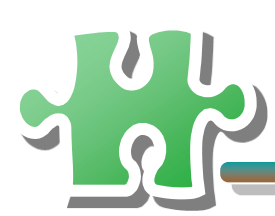
电荷在场中受到的力： $\vec{F} = q\vec{E}$





$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq_0}{r^2} \vec{r}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$$





如果场源为点电荷 $q_1、q_2 \dots\dots q_n$ 所组成的点电荷系，试探电荷 q_0 在电场中所受到的电场力，应为每个场源电荷各自对 q_0 作用力的矢量和

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

点电荷在P点所产生的总场强为：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \dots + \frac{\vec{F}_n}{q_0} = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{F}_i}{q_0} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i$$





带电体电场中的场强

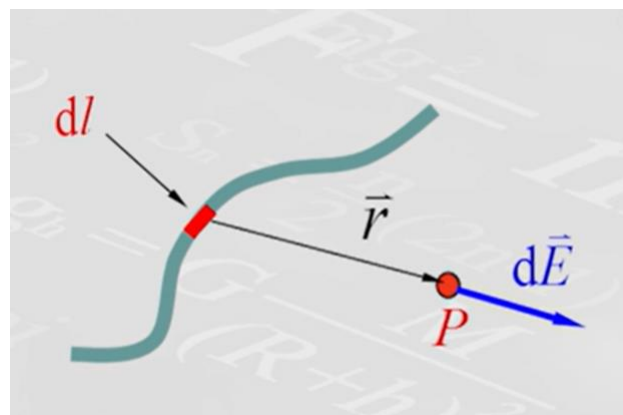
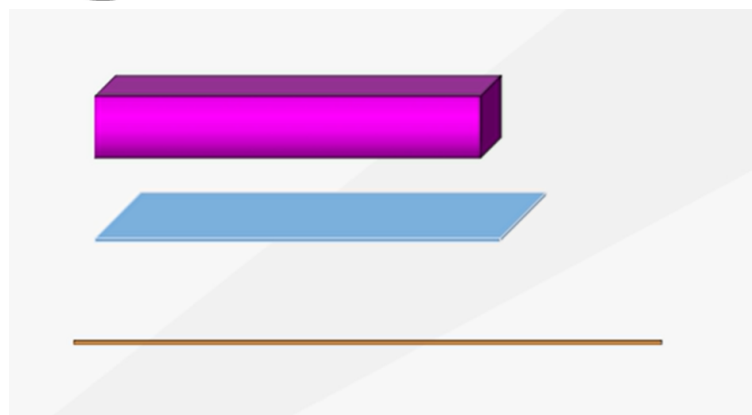
带电体所带电量可以看成是由**许多点电荷**集合而成，它在空间任一点的场强 E 可以应用场强的矢量叠加原理，即用各个点电荷在这一点产生场强的矢量和求得

$$\vec{E} = \int d\vec{E}$$

电荷元 dq 产生的电场的场强：

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0 \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$$





对于一个线带电体，线电荷密度用 λ 或 η 来表示：

$$\lambda = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$$

如果已知线电荷密度 λ ，我们就可以算得 dq ，可以表示为 $dq = \lambda dl$





$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{r}_0$$

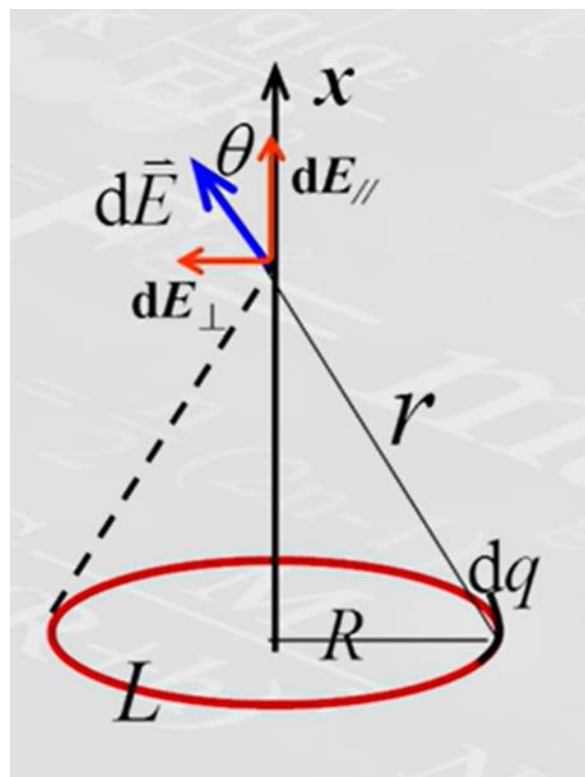
$$\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{r}_0$$





例：一半径为 R 的圆环均匀带有电荷 q ,试求在环的轴线上与环心距离为 x 的 P 点的场强

解：在环上取线元 dl



$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi R} dl$$

圆环均匀带电 $\lambda = \frac{q}{2\pi R}$

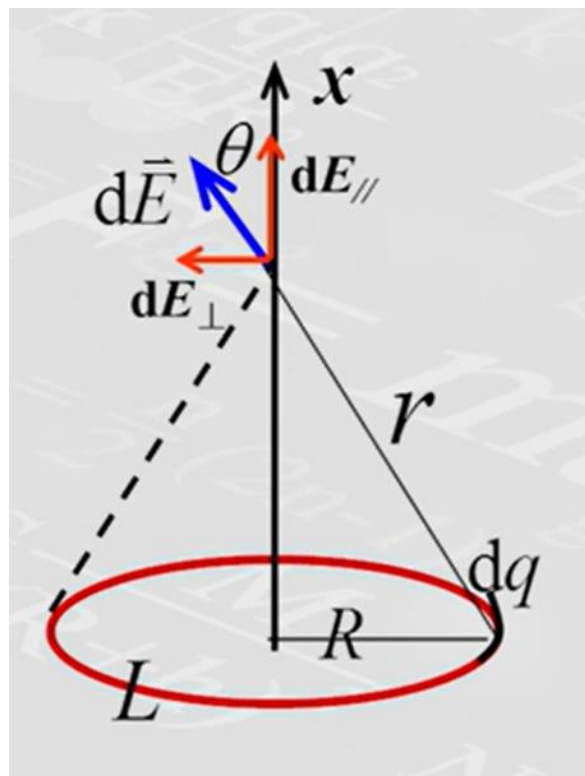
dq 在 P 点所产生的场强 dE 的大小为：

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2}$$





由于对称性，各电荷元的场强在垂直x轴方向上的分量互相抵消，而沿x轴方向的分量相互加强



$$dE_x = dE \cos \theta$$

$$E_x = \int_l dE \cos \theta$$

$$r = \sqrt{R^2 + x^2} \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$





对 dl 进行积分，变量是 l ，积分遍及整个带电圆环，即从 0 到 $2\pi R$ 最后得到

$$E = \int_0^{2\pi R} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \frac{q}{2\pi R} dl$$

$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$





$$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

讨论：

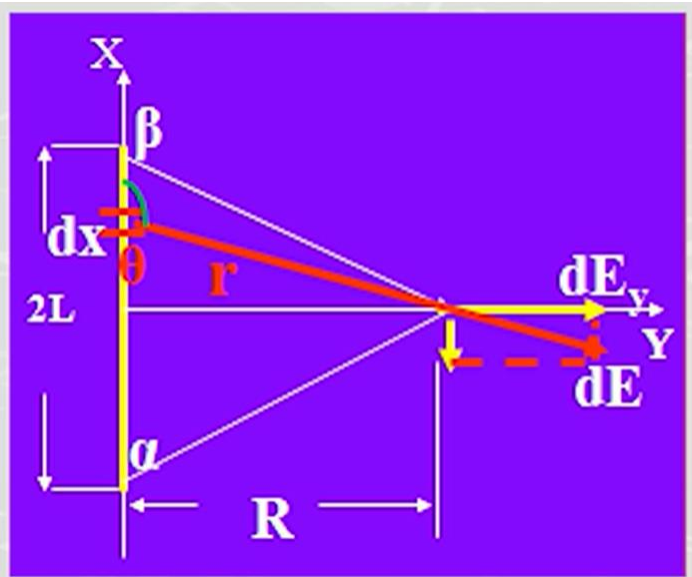
$$x \gg R$$

$$E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$$

**当距离 x 远远大于圆环的线度时，可把带电圆环
看作是点电荷**

当 $x=0$ 时， $E=0$





例：求均匀带电线中垂线上与带电线相距为R的点P的场强，带电线电荷线密度为 η

在带电线上任取一个线 dx ， dx 上的电量可以表示为 $dq = \eta dx$ ， dq 在P点产生的场强 dE 就可以写成

$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\eta dx}{r^2}$$

$$\sin \theta = \frac{R}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{R}{r}$$

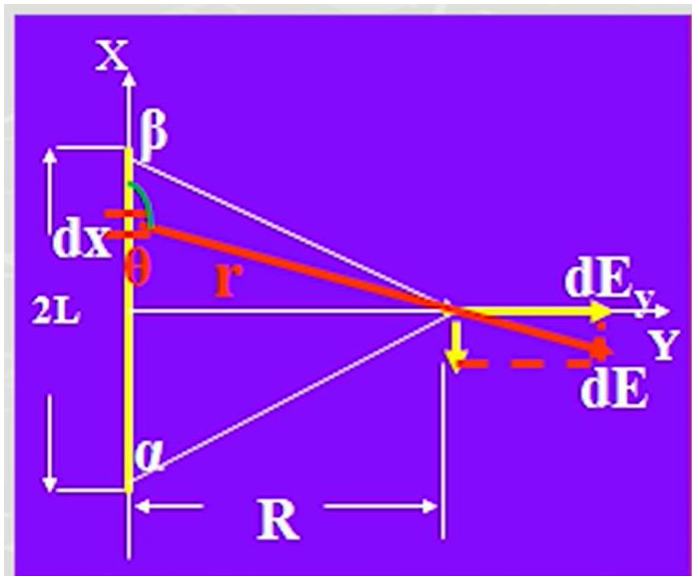
$$dE_y = dE \sin \theta = k \eta \frac{dx}{r^3}$$





整根带电线在P点产生的场强E

大小



$$\begin{aligned} E &= \int dE_y = \int_{-L}^{+L} k\eta \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} dx \\ &= k\eta R \int_{-L}^{+L} \frac{1}{(R^2 + x^2)^{3/2}} dx \\ &= k\eta R \int_{-L}^{+L} \frac{1}{(R^2 + x^2)^{3/2}} dx \\ &= k\eta R \left. \frac{x}{R^2(R^2 + x^2)^{1/2}} \right|_{-L}^{+L} \\ &= \frac{k\eta 2L}{R^2(R^2 + L^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

方向: $\eta > 0$ 背离导线
 $\eta < 0$ 指向导线





$$E = \frac{k\eta 2L}{R^2 (R^2 + L^2)^{1/2}}$$

讨论：
当L为无限长的带电线

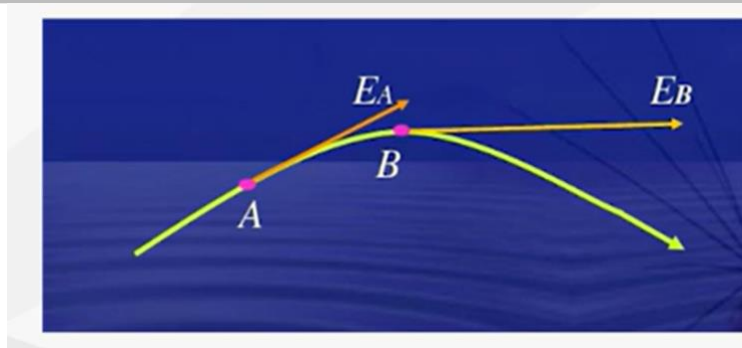
$$E = \frac{k\eta 2L}{R^2 (R^2 + L^2)^{1/2}} \quad \longrightarrow \quad E = \frac{2k\eta}{R}$$





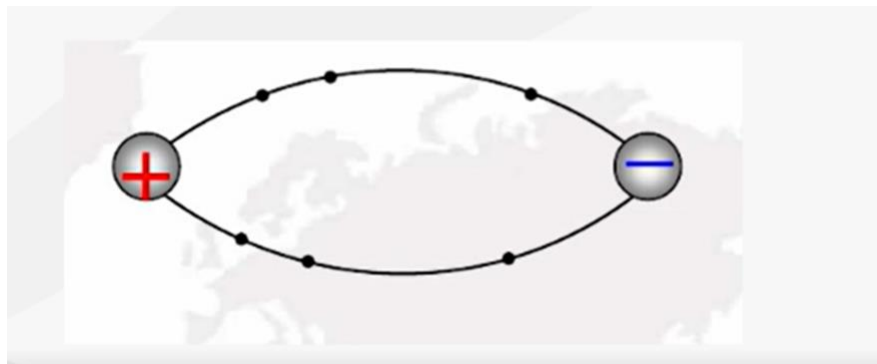
电场线

性质：



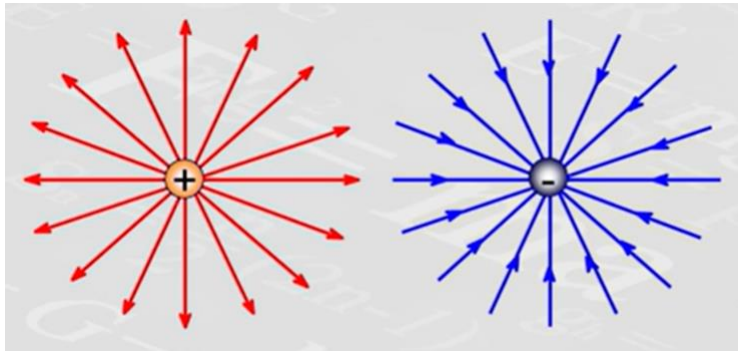
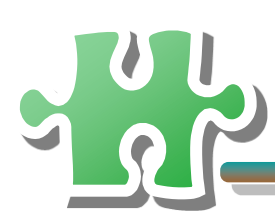
(1) 电场线是一些曲线，曲线的切向方向是电场的方向

(2) 电场线是从正电荷出发，终止于负电荷，电场线不闭合、不中断

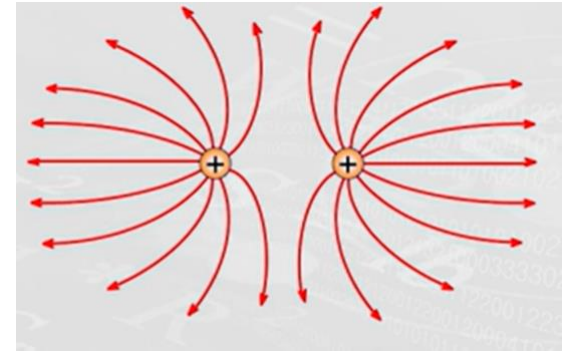


(3) 任何两条电场线都不能相交

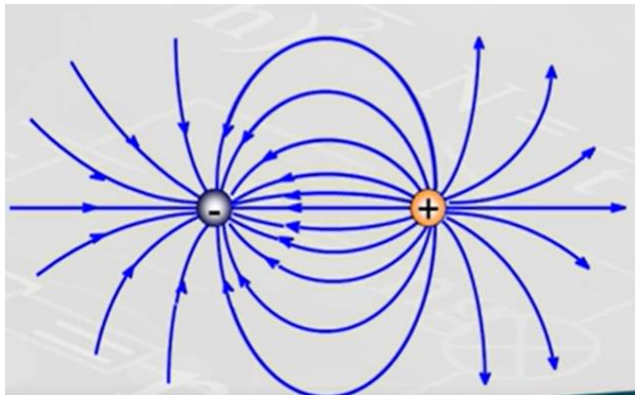




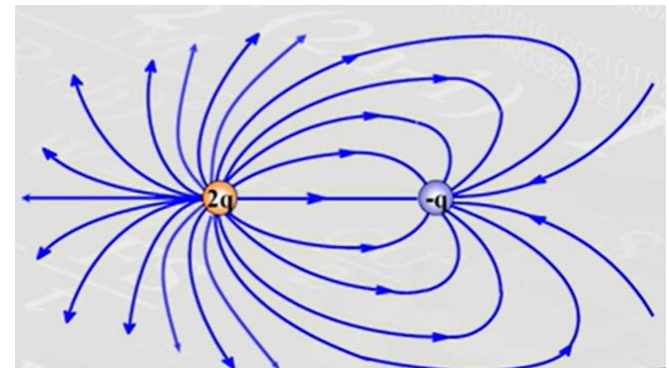
正点电荷与负电荷的电场线



一对等量正点电荷的电场线

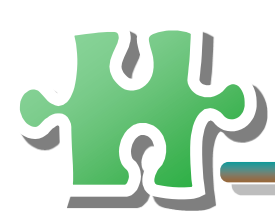


一对等量异号点电荷的电场线

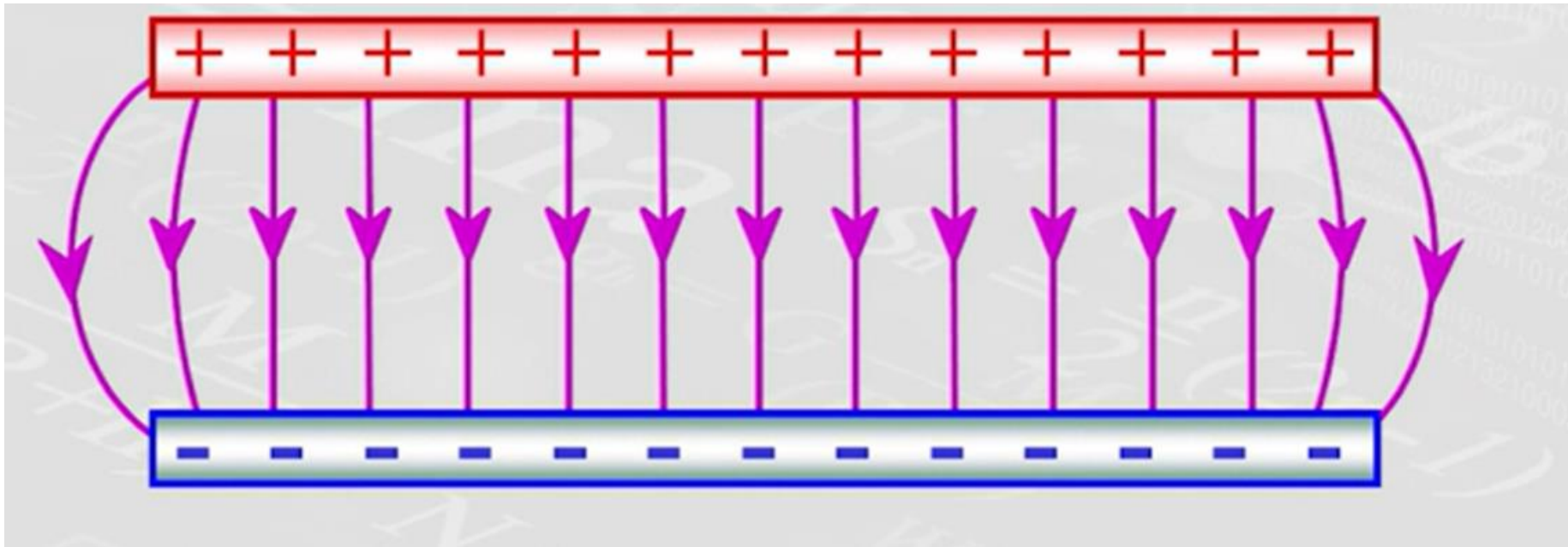


一对不等量异号点电荷的电场线





带电平行板电容器的电场线





电场线不仅可以描述电场的分布状态，电场线的密度还可以表示场强的大小

如果垂直通过面积 ΔS 的电场线条数为 $\Delta\Phi$ ，则该处场强 E 的大小可以表示为

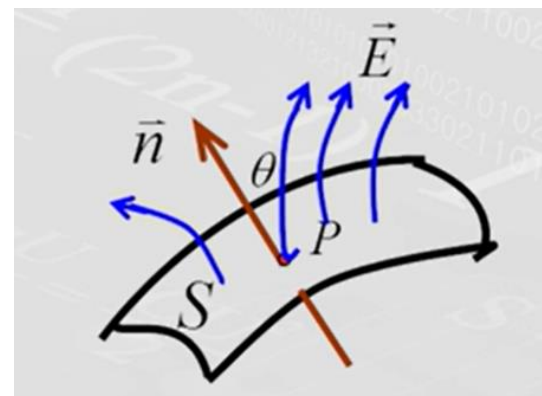
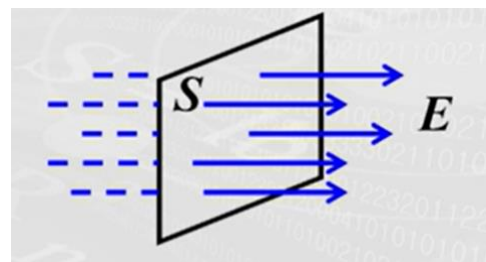
$$E \propto \frac{\Delta\Phi}{\Delta S}$$

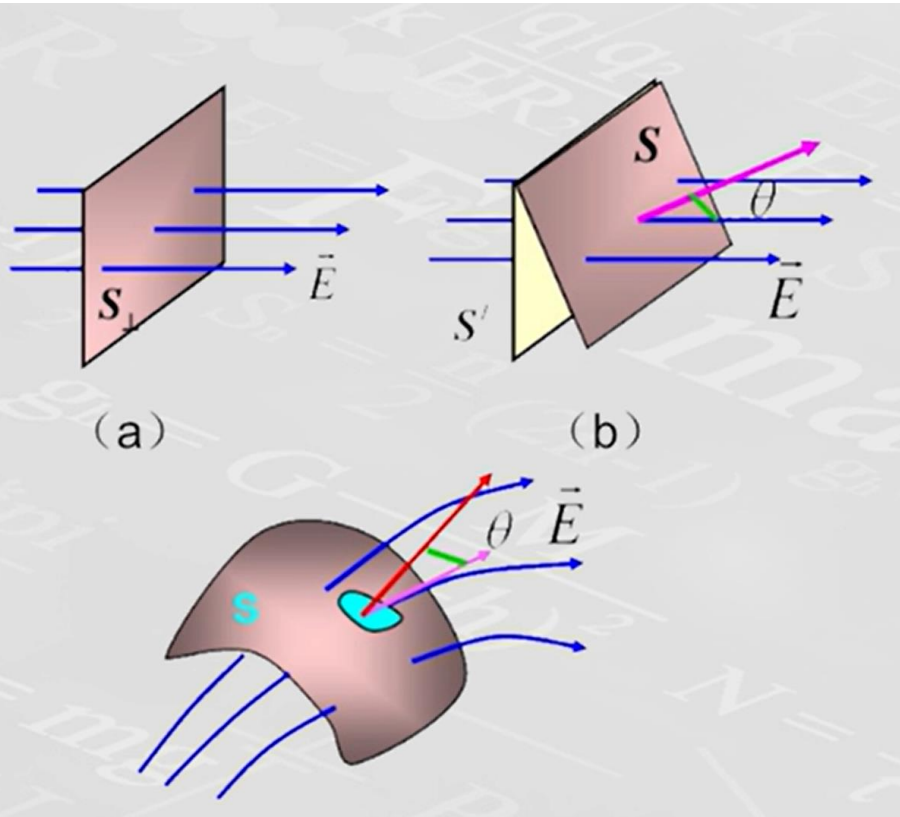
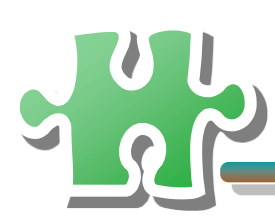
若选择比例系数为1，则

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta S}$$

场强大的地方电场线密，场强小的地方电场线疏

$$E = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta\Phi}{\Delta S} = \frac{d\Phi}{dS}$$





(a)通过面S的电通量为

$$\Phi = ES$$

(b)通过面S的电通量为

$$\Phi = E \cos \theta \cdot S = \vec{E} \cdot \vec{S}$$

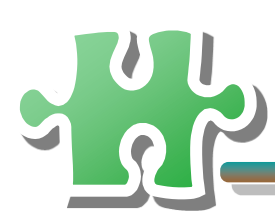
如果面积元 dS 的法线 $\vec{n}$ 与该处的场强 $\vec{E}$ 成 θ 角, 则通过该面积元的电通量为

$$d\Phi = E \cos \theta \cdot dS$$

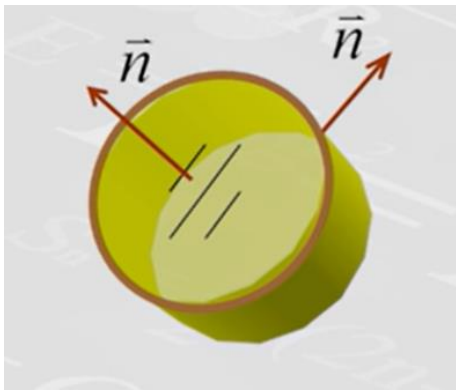
(c)通过面S的电通量为

$$\Phi = \iint_S E \cos \theta \cdot dS = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$



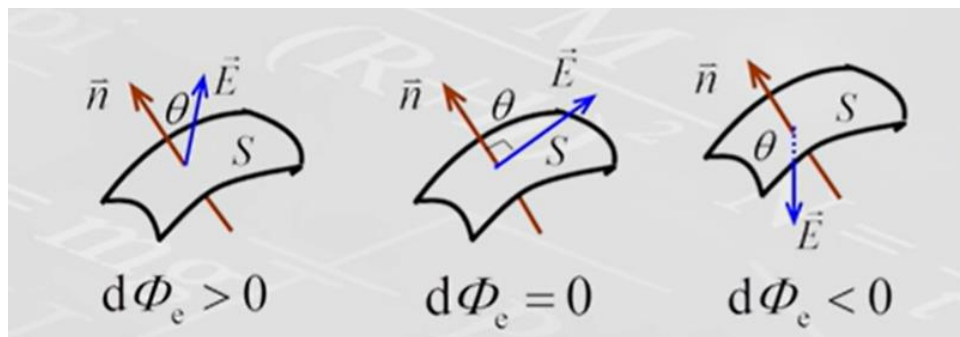


如果面S是闭合曲面 $\Phi = \oiint_S E \cos \theta \cdot dS = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$



一般规定，对一闭合曲面，面积元法线的正方向是自内向外的方向

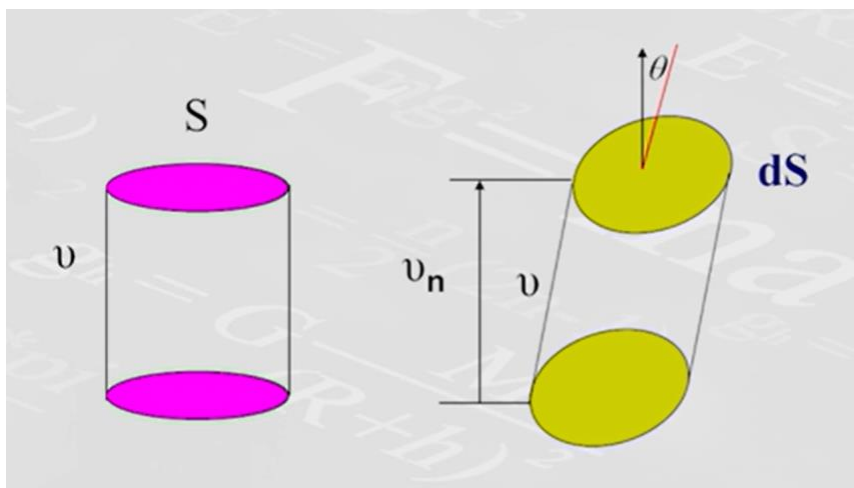
电场线从闭合曲面里边向外穿出，角度是锐角，**电通量为正**；反过来，若电场线从外部穿向曲面里面，角度是钝角，则**电通量为负**，如果电场线是曲面的切线方向，**电通量为零**





当流速的方向和截面不垂直时

$$d\Phi = v_n \cdot dS = v \cdot \cos\theta \cdot dS = \vec{v} \cdot d\vec{S}$$



$$\Phi = \iint \vec{v} \cdot d\vec{S}$$



$$\Phi = \iint \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

A为速度， Φ 表示流量

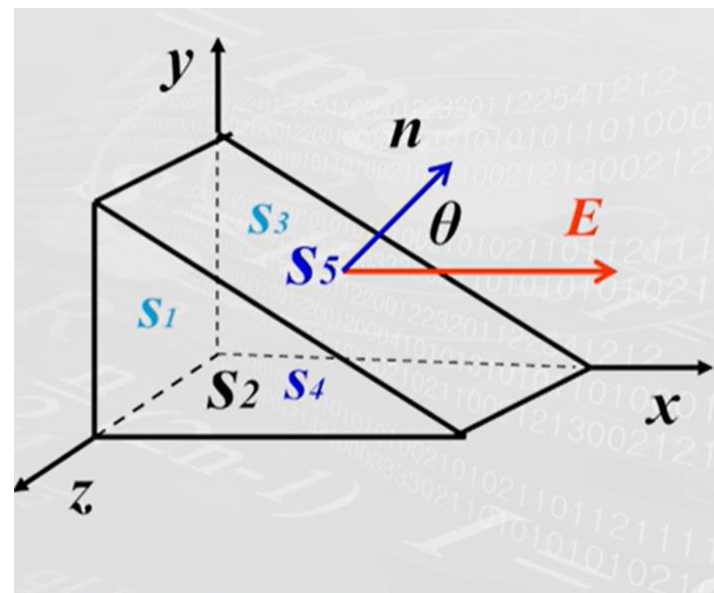
A为电场， Φ 表示电通量

A为磁场， Φ 表示磁通量





例：一个三棱柱放在均匀电场中， $E=200\text{N/C}$ ，沿 x 方向，求通过此三棱柱的电场强度通量



解：三棱柱的表面为一闭合曲面，由 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 构成。其电通场强度通量为：

$$\Phi_C = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \Phi_5$$

$$\because \Phi_1 = ES_1 \cos \pi = -ES_1$$

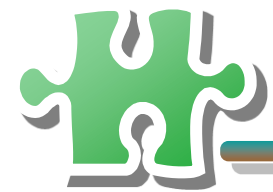
$$\Phi_2 = \Phi_3 = \Phi_4 = 0$$

$$\Phi_5 = E \cos \theta S_5 = ES_1$$

$$\therefore \Phi_C = -ES_1 + ES_1 = 0$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$





高斯 (1777-1855)

高斯定理：**真空中**静电场中
任意闭合曲面S的电通量，等于**该**
面积所包围的电量除以 ε_0 ，而与
S以外的电荷无关

数学表达式：

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_i q_i$$

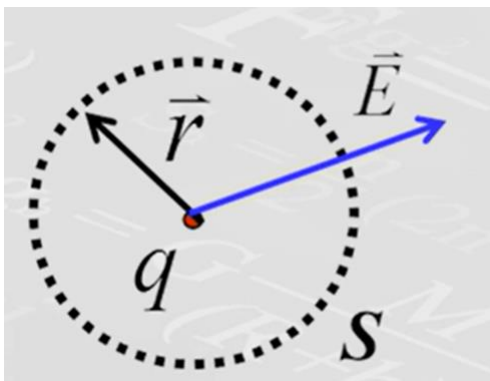




在点电荷 q 产生的电场中，作一个以 q 为中心，以 r 为半径的球面 S ，球面上各点场强为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

方向沿半径向外，与球面垂直

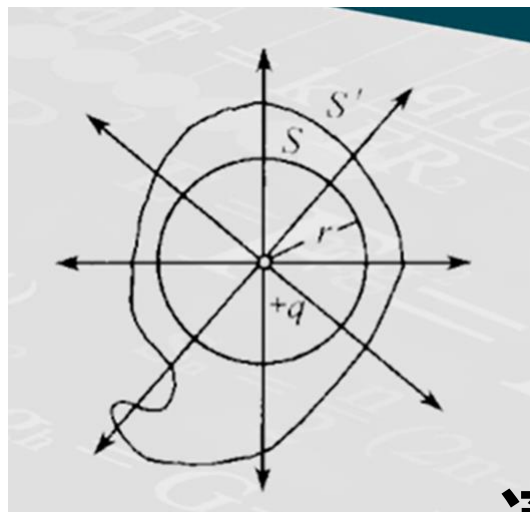


通过这个球面的电通量

$$\begin{aligned}\Phi &= \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \frac{kq}{r^2} \cdot d\vec{S} = \frac{kq}{r^2} \oiint_S dS \\ &= \frac{kq}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

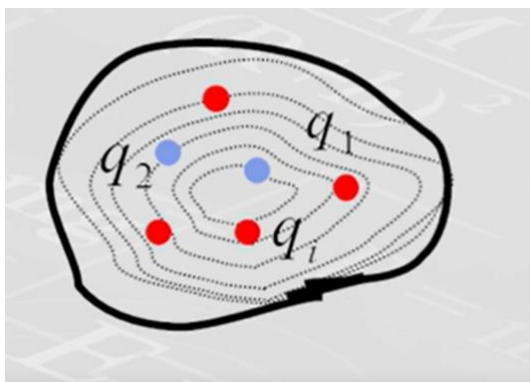
通过球面的电通量与半径无关，只与电荷的电量有关





如果围绕电荷 q 是一个任意形状的闭合面 S' ，面 S 与 S' 所包围的是同一点电荷 q ，通过面 S 的电场线必然也通过 S' ，通过面 S' 的电通量也等于 q

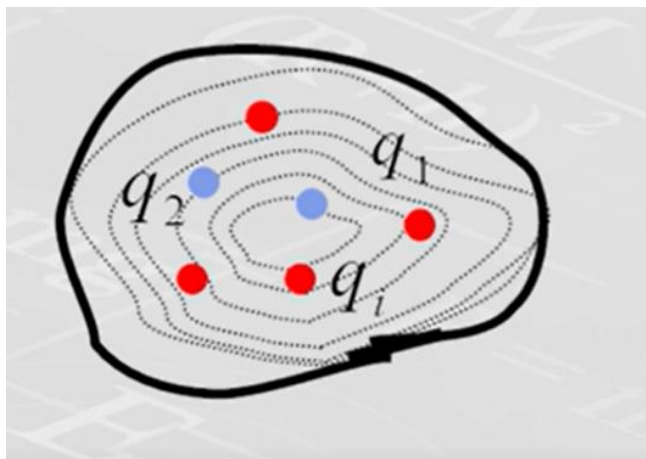
若闭合面所包围的电荷为负时，则电通量为负，通过闭合面的电通量为 $-\frac{q}{\epsilon_0}$



当闭合面内包围有若干点电荷，根据场强叠加原理，通过**闭合面 S 的总电通量为**

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$



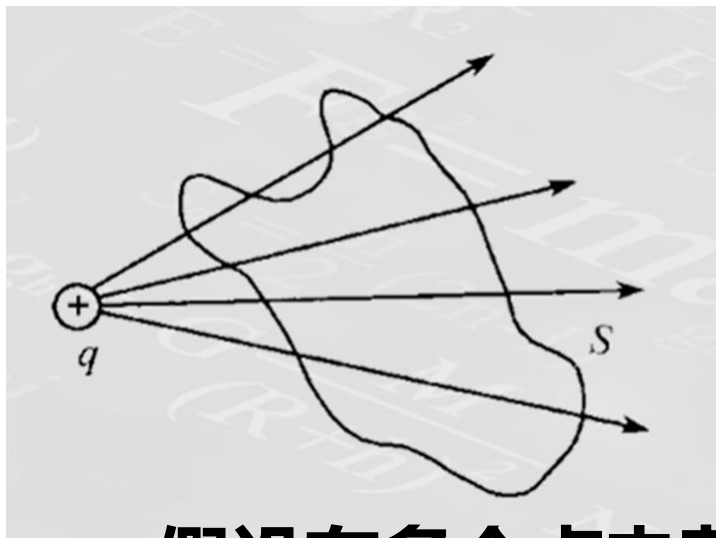


当闭合面内包围有若干点电荷，根据场强叠加原理，通过**闭合面S**的**总电通量为**

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

在真空中的任何静电场中，通过任意闭合曲面的电通量等于该曲面所包围的电荷的代数和除以 ϵ_0 ，其中**所取的闭合曲面称为高斯面**





所取高斯面内**不包含任何电荷**，电荷在高斯面外，此时穿入闭合曲面的曲面的电场线数等于穿出闭合曲面的电场线数，所以总的电通量为零

假设有多个点电荷，其中k个被任意闭合曲面S所包围，另外n-k个处于S面之外，闭合曲面S外的n-k个电荷对S面的电通量无贡献，S面的电通量只决定于其内部的k个电荷，并应表示为

高斯定理的闭合曲面是一假想的面，称为高斯面

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^k q_i + 0$$



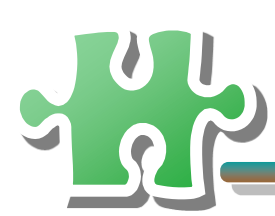


$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0 \quad \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$$

高斯定理: $\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$

- (1) 先分析电场的对称性
- (2) 据对称性选取合适的高斯面
- (3) 高斯面要通过待求点
- (4) 面上各点E或与面垂直、或与面平行, 且均匀大小相等





均匀带电球壳的场强

例：有一均匀带电的空心球壳，半径为 R ，所带的总电量为 Q ，求球壳内、外的场强

解：球壳上的电荷是均匀分布的，因此场强的分布具有对称性。

即球心 O 为 r 的任何同心球面上各点场强大小相等，方向沿半径方向。

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS = E \oint_S dS$$

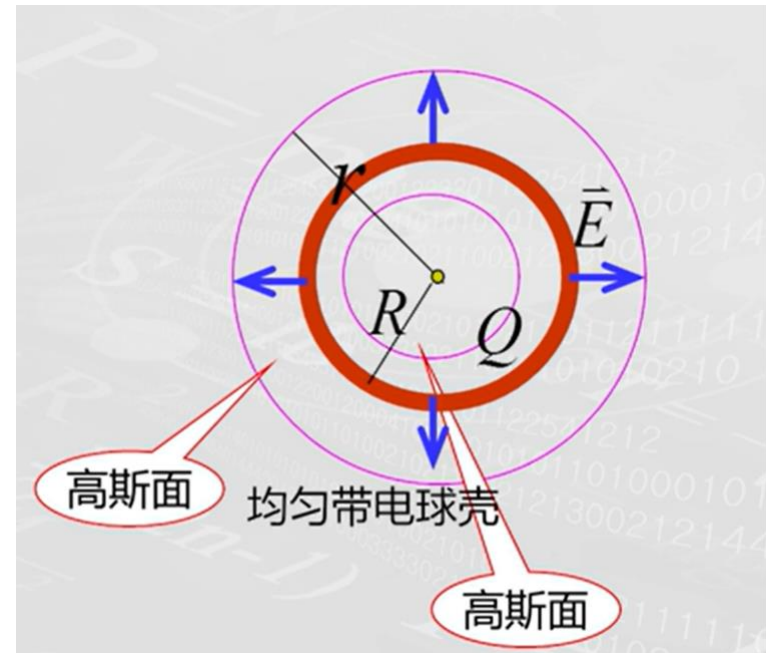
$$= E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}_0 \quad r > R.$$

由于 $q=0$ 。

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} = 0.$$

$$\therefore \vec{E} = 0, \quad r < R.$$





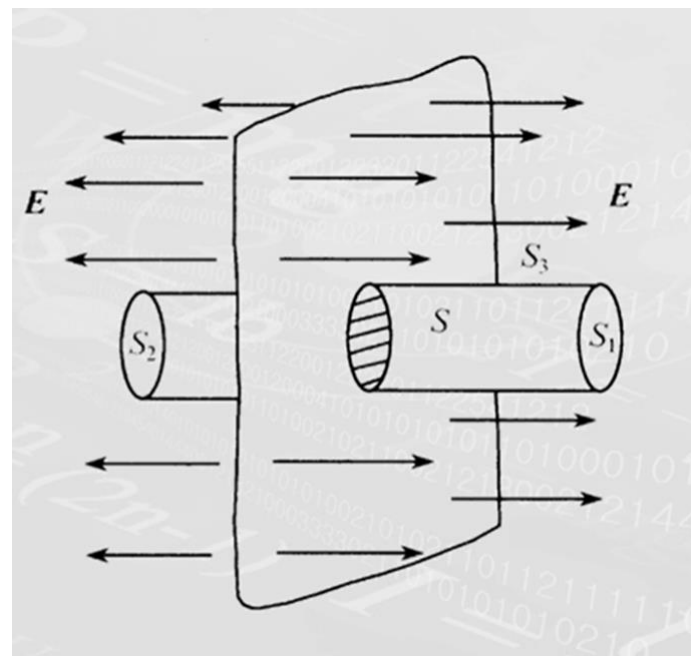
无限大均匀带电平板的场强分布

例：求无限大均匀带电平板的场强分布。设其面电荷密度为 σ

解：1、电场分布对该平面对称

2、方向垂直于平面

高斯面选为圆柱形面，两底面 S_1 、 S_2 （与平面平行）、侧面 S_3 这三个面形成一个闭合柱形高斯面 S ，通过面的电通量为这三个面的通量的代数和



$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





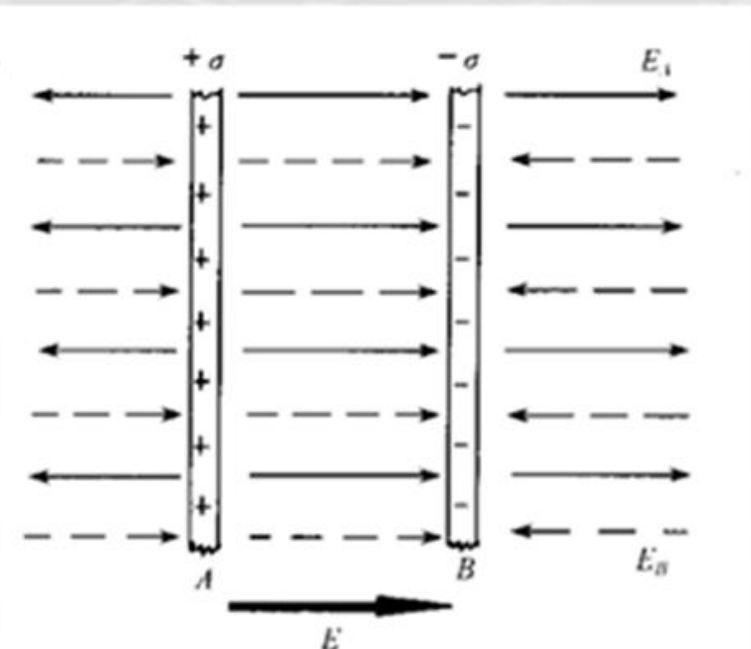
无限大均匀带电平板的场强分布

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
$$\Phi = ES_1 + ES_2 = 2ES = \frac{\sigma S}{\epsilon_0}$$
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

无限大均匀带电平板的场强, 仅仅决定于带电平面的面电荷密度, 与空间各点到平面的距离无关

**当电荷面密度为正值时, 场强指向平面两侧
反之由两侧指向平面**





两个带等量异号电荷的无限大平行平面场强

每一块带电平面所产生的场强为

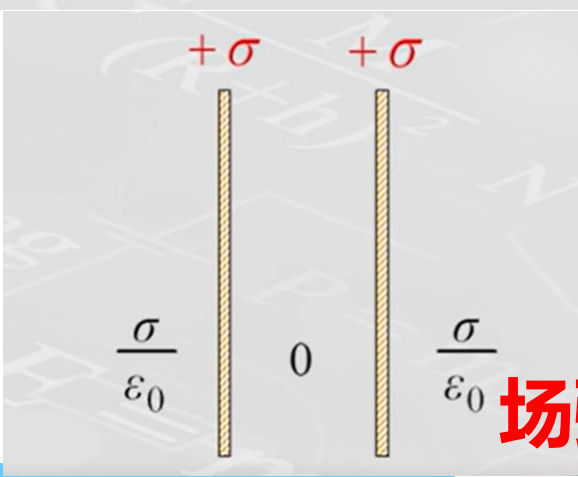
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

两极板之间的场强为

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

在两极板之外的场强为

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = 0$$



两极板之间的场强为0，两极板之外的场强为



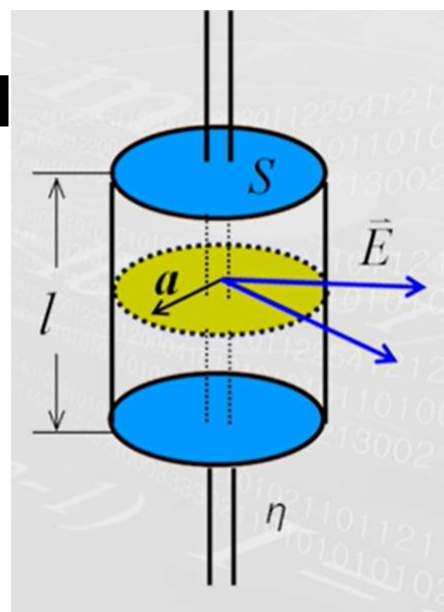


例：一无限长均匀带电细棒，其线电荷密度为 η ，求距细棒为 a 处的电场强度

解：以细棒为轴做一个高为 l 、截面半径为 a 的圆柱面，以该圆柱面为高斯面，运用高斯定理，由于对称性，圆柱侧面上各点的场强 E 的大小相等，都垂直于圆柱侧面向外

通过高斯面 S 的电通量可分为圆柱侧面和上下底面三部分通量的代数和

$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$





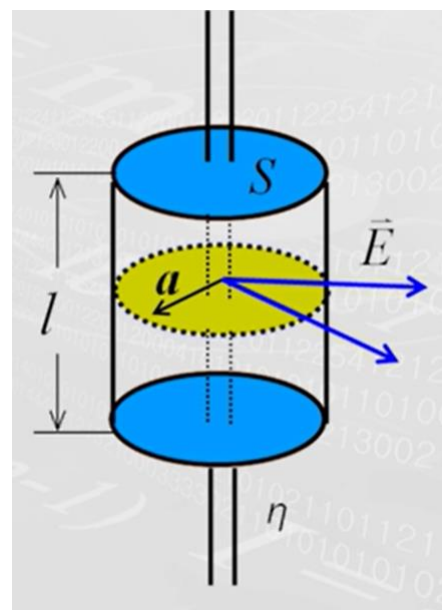
$$\Phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

此闭合面包包含的总电荷:

$$\sum_{\text{面内}} q_i = \eta l$$

$$\Phi = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \iint_{S_1} dS = E \cdot 2\pi a l = \eta l / \epsilon_0$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\eta}{a}$$

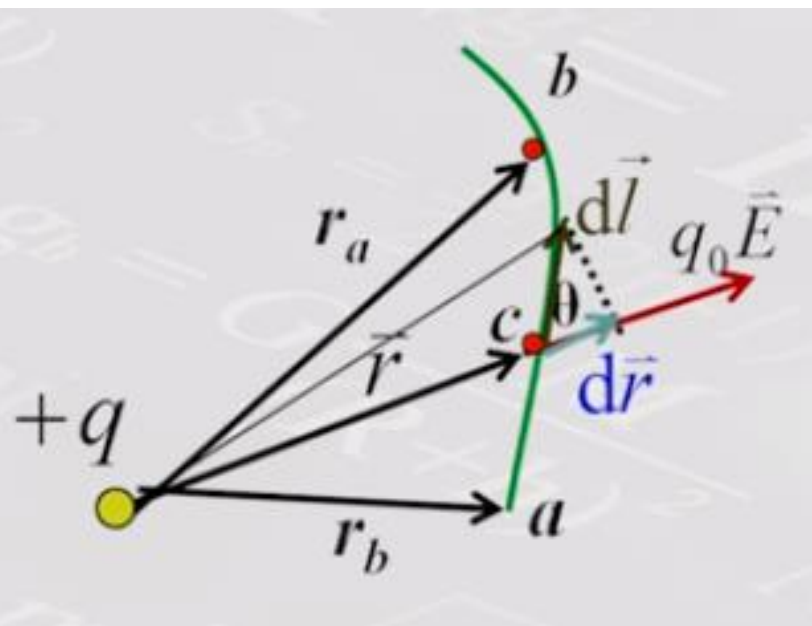
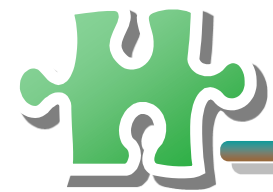




注意：

- (1) : 高斯面的电场强度为所有内外电荷的**总电场强度**
- (2) : 高斯面为**封闭曲面**
- (3) : 穿进高斯面的电通量为负，穿出为正
- (4) : 仅**高斯面内的电荷**对高斯面的电通量有贡献





试探电荷 q_0 从a点到b点，电场对试探电荷做功。在此过程中， q_0 受到的电场力是变化的，**如何来求电场力做的功？**

q_0 在位移为 dl 时电场力所做的元功

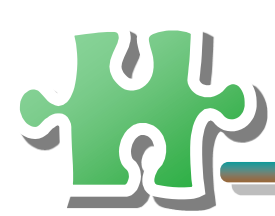
$$dA = q_0 E dl \cos \theta$$

θ 为 E 和 dl 的夹角

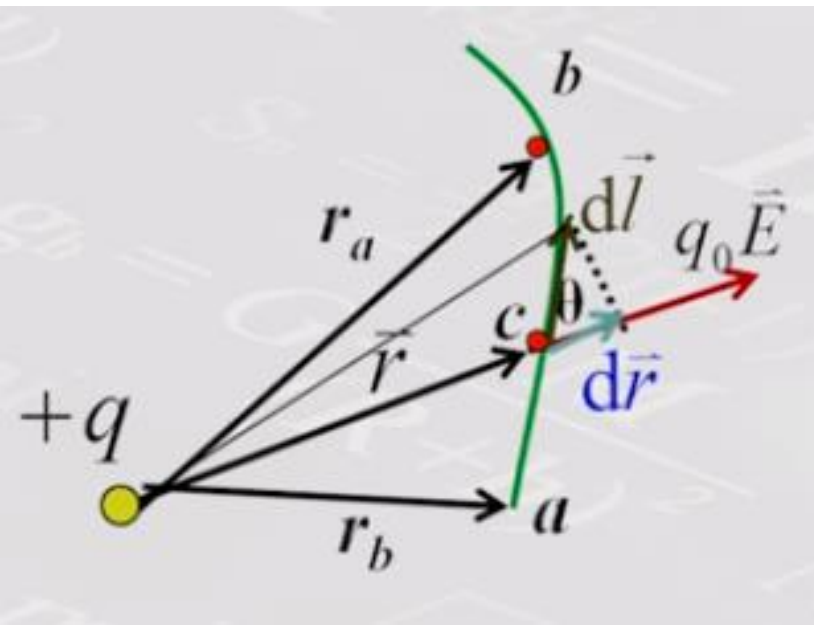
$$dl \cos \theta = dr$$

$$dA = q_0 E dr = k \frac{qq_0}{r^2} dr$$





q_0 从a点到b点电场力所做的功



$$\begin{aligned} A &= \int_a^b dA = \int_a^b \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$

在点电荷 q 的电场中，移动试探电荷 q_0 时电场力所做的功与 q_0 所经过的路径无关，只与 q_0 的始末位置有关





任何带电系统的电场都可以看做许多点电荷电场的叠加，移动电荷时电场力所做的功等于组成电荷系的各点电荷的电场力所做功的代数和

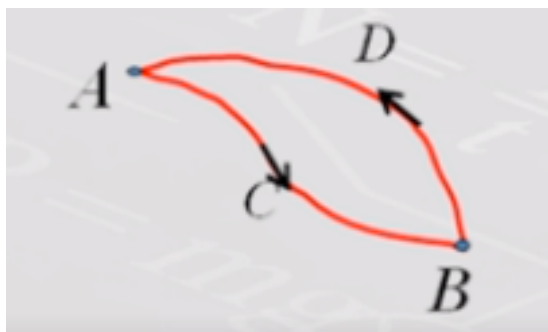
电荷系由 q_0 、 q_1 、.....、 q_n 组成，移动 q_0 从a点到b点，电场力所做的功为

$$\begin{aligned} A &= A_1 + A_2 + \dots + A_n = \sum_{i=1}^n A_i \\ &= \sum_{i=1}^n \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n k q_0 q_i \cdot \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right) \end{aligned}$$





电荷在静电场中移动时，电场力所做的功只决定于被移动电荷的始末位置，与所经过的路径无关，所以静电场是保守力场，静电力是保守力

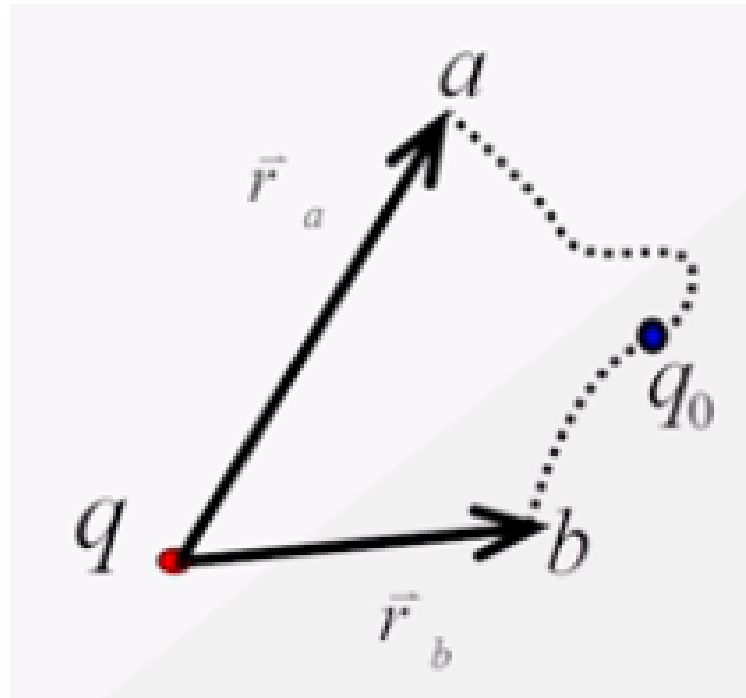
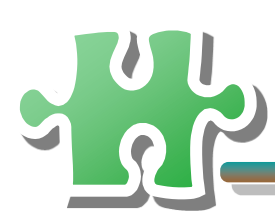


$$q_0 \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 \left(\int_{ACB} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{BDA} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) \quad \text{得到:} \quad \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$= q_0 \left(\int_{ACB} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{ADB} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

静电场的环路定理



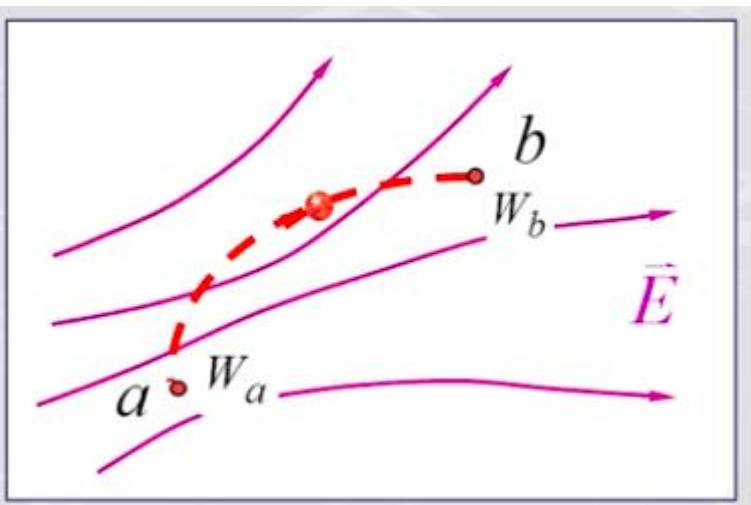


电场力所做的功只和被移动电荷的始末位置有关，而与所经过的路径无关.....保守力





电势能：电荷在电场中移动时，电场力做的功反映电势能的变化量



q_0 从a点到b点电场力所做的功

$$W_a - W_b = A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

试探电荷 q_0 离场源电荷无限远处的电势能看作零

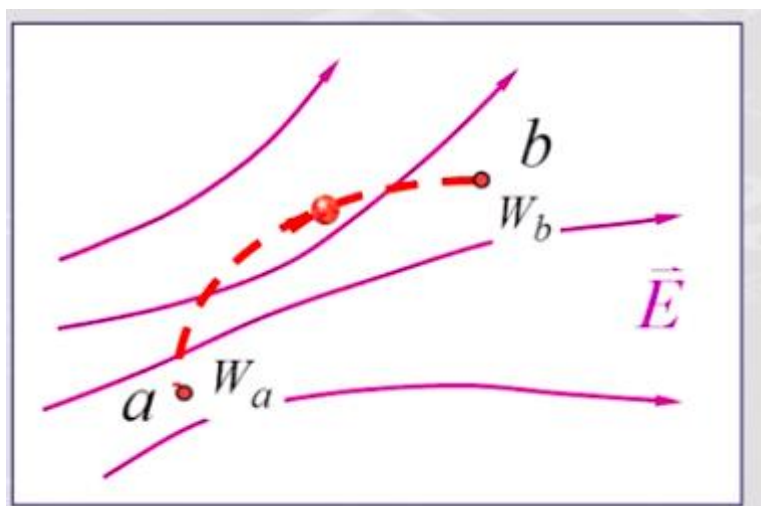
$$W_a - W_b = W_a - W_\infty = W_{a \rightarrow \infty}$$

$$W_\infty = 0$$

$$= q_0 \int_{r_a}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = kq_0q \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_\infty} \right) = k \frac{q_0q}{r_a}$$

$$W_a = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$





正电荷

$q_0 > 0$, 电场力做正功 $W_a > 0$

$q_0 < 0$, 电场力做负功 $W_a < 0$

负电荷

$q_0 > 0$, 电场力做负功 $W_a < 0$

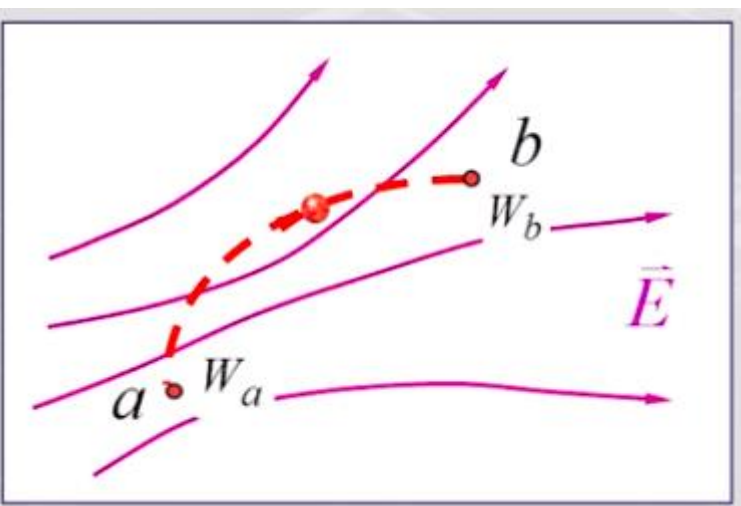
$q_0 < 0$, 电场力做正功 $W_a > 0$

$$W_a = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$





电势 $V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

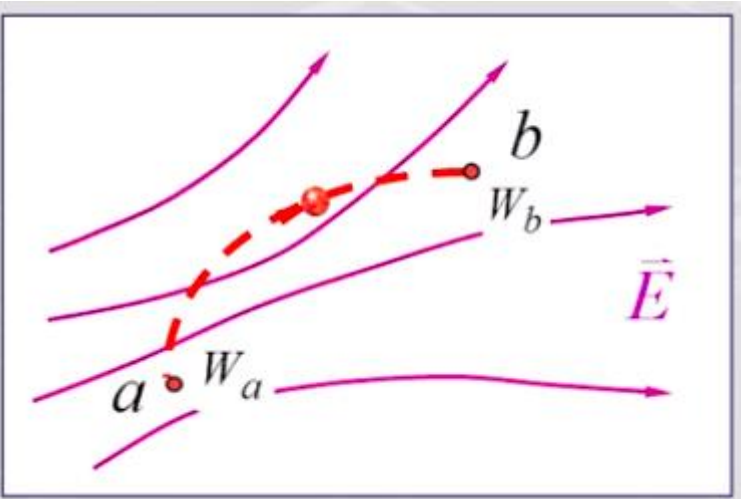
当 $q_0 = +1$ 时, $V_a = W_a$

电场中某点的电势，在数值上等于将单位正电荷放在该点时的电势能，也等于将单位正电荷从该点经过任意路径移到无限远处时电场力所做的功

场中任意两点电势之差叫做这两点之间的电势差

$$\begin{aligned} U_{ab} &= V_a - V_b \\ &= \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$





场中任意两点电势之差叫做这两点之间的电势差

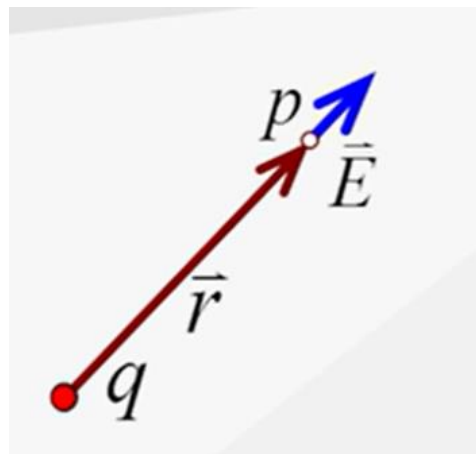
$$U_{ab} = V_a - V_b$$

$$= \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场中a、b两点的电势差在数值上等于单位正电荷从电场中a点经过任意路径到达b点时电场力所做的功

单位：伏特 (V) ； 焦耳/库仑 (J/C)





$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

任一点a处的电势

$$V_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = k \int_a^\infty \frac{q}{r^2} dl = \frac{kq}{r_a}$$

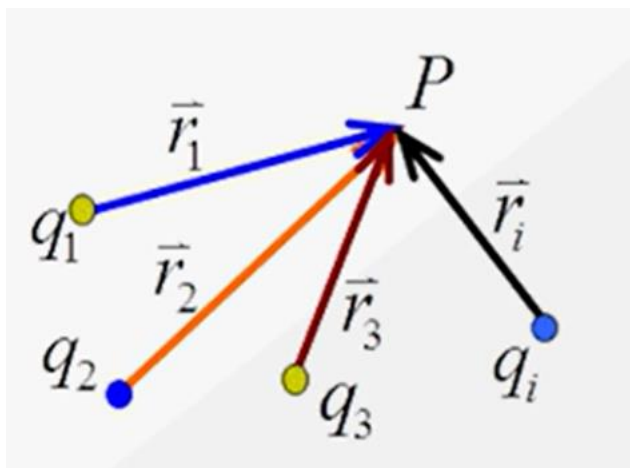
在正电荷所产生的电场中，各点电势都是正的，距离场源电荷越远，电势越低，在无限远处电势为零

在负电荷所产生的电场中，各点电势都是负的，距离场源电荷越远，电势越高，在无限远处电势最高





在多个点电荷系统产生的电场中 任意一点的电势



$$\begin{aligned} V_p &= \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^\infty (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots) \cdot d\vec{l} \\ &= \int_p^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \sum_i V_i(P) \end{aligned}$$

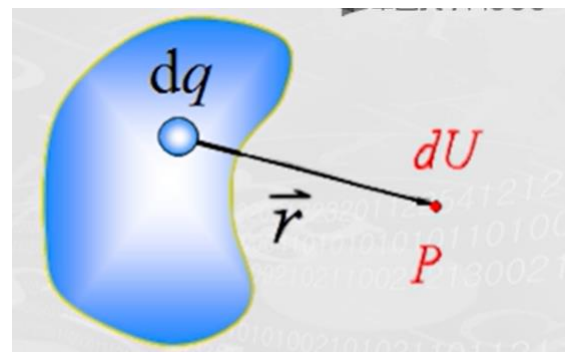
电势的叠加原理





dq 对电场中某一点贡献的元电势

$$dV = k \frac{dq}{r}$$



整个带电体在P点激发的电势 $V = \int dV = k \int \frac{dq}{r}$

1、根据电势定义 $V = \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$

2、利用点电荷电势的叠加原理

$$V = \int dV = k \int \frac{dq}{r} \qquad V = k \int_L \frac{\lambda dl}{r}$$



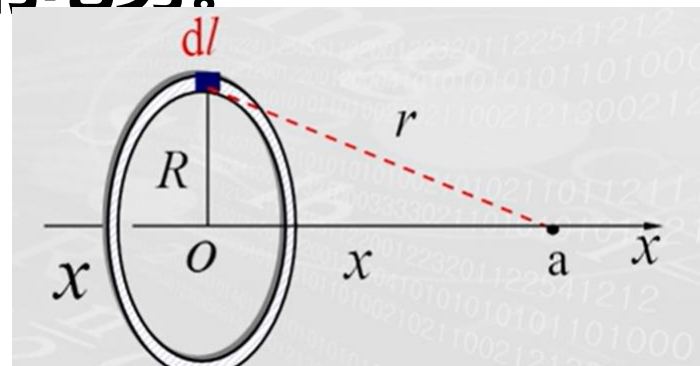


例：真空中有一均匀带电圆环，半径为R，电荷为q ($q>0$)，求圆环轴线上一点a的电势。

解：圆环的线电荷密度 $\eta = \frac{q}{2\pi R}$

$$dq = \eta dl$$

电荷元dq在a点产生电势



$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\eta dl}{r} \quad r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

$$V = \int dV = \int_0^{2\pi R} k \frac{\eta dl}{\sqrt{R^2 + x^2}} = k \frac{\eta}{\sqrt{R^2 + x^2}} \int_0^{2\pi R} dl = k \frac{q}{\sqrt{R^2 + x^2}}$$





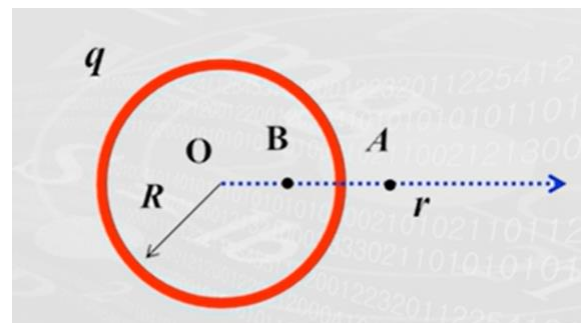
例：求半径为 R 均匀带电球面的电势分布和球面内两点间的电势差，已知球面总带电量为 q 。

解： 设无穷远处为零电势，由**高斯定理**知

在 $r < R$ 的球内空间 $E_1 = 0$

在 $r > R$ 的球外空间电场分布为

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$



球外A点电势

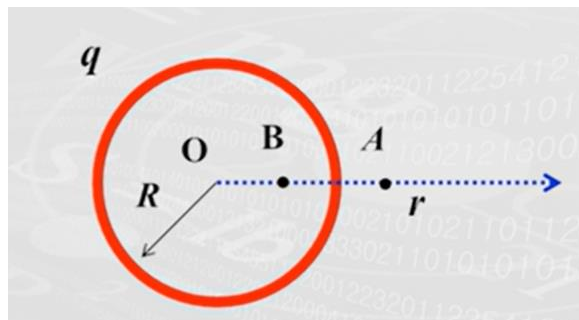
$$V_1 = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$r \gg R$





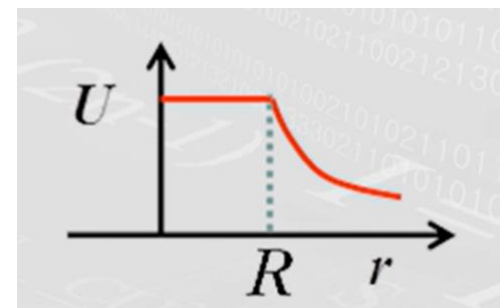
球内B点电势



$$\begin{aligned} V_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_R^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_R^\infty \frac{q}{r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad r \ll R \end{aligned}$$

球面内任意两点的电势差

$$V_1 - V_2 = \int_{r_A}^{r_B} \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$$



在球面处场强不连续，而电势是连续的



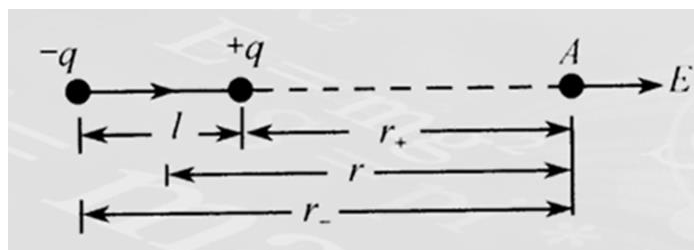


电偶极子：相距很近，带等量异号电荷
+q和-q组成的点电荷系统

电偶极子的轴：从负电荷引向正电荷的矢径l

电偶极矩： $\vec{P} = q\vec{l}$

延长线上场强：



A点的场强

$$E = \left(k \frac{q}{r_+^2} - k \frac{q}{r_-^2} \right) = k \left[\frac{q}{\left(r - \frac{l}{2} \right)^2} - \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2} \right)^2} \right]$$





$$E = \left(k \frac{q}{r_+^2} - k \frac{q}{r_-^2} \right) = k \left[\frac{q}{\left(r - \frac{l}{2} \right)^2} - \frac{q}{\left(r + \frac{l}{2} \right)^2} \right]$$

$$= k \frac{2qrl}{\left(r^2 - \frac{l^2}{4} \right)} = k \frac{2ql}{r^3} = k \frac{2p}{r^3}$$

$$\vec{E} = k \frac{2\vec{P}}{r^3}$$





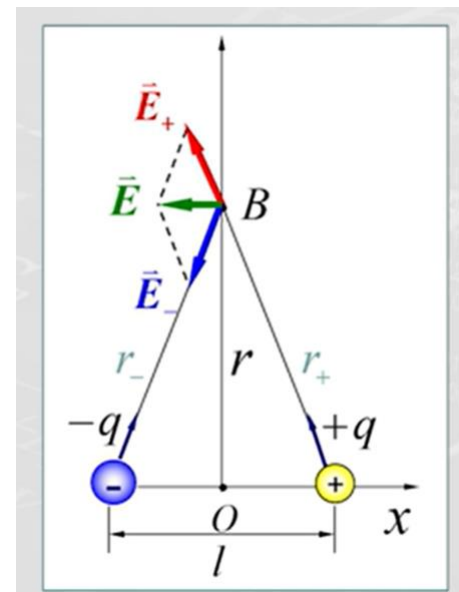
中垂线场强:

$$E = E_+ \cos \alpha + E_- \cos \alpha = 2E_+ \cos \alpha$$

$$= \left(k \frac{q}{r_+^2} + k \frac{q}{r_-^2} \right) \frac{l/2}{r_+}$$

$$= 2kq \frac{l/2}{r^3} = k \frac{ql}{r^3} = k \frac{P}{r^3}$$

$$\vec{E} = -k \frac{\vec{P}}{r^3}$$





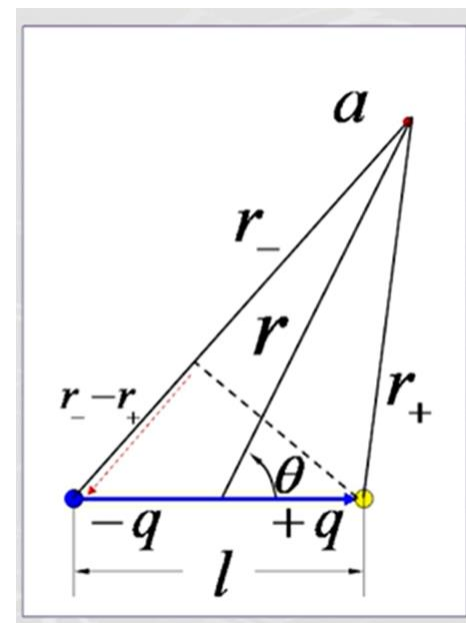
计算电偶极子的电势

$$V = V_+ + V_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}$$

$$\left\{ \begin{aligned} V_+ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+} \\ V_- &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{r_-} \end{aligned} \right.$$

$$l \ll r$$

$$\left\{ \begin{aligned} r_- - r_+ &\approx l \cos \theta \\ r_- r_+ &\approx r^2 \end{aligned} \right.$$

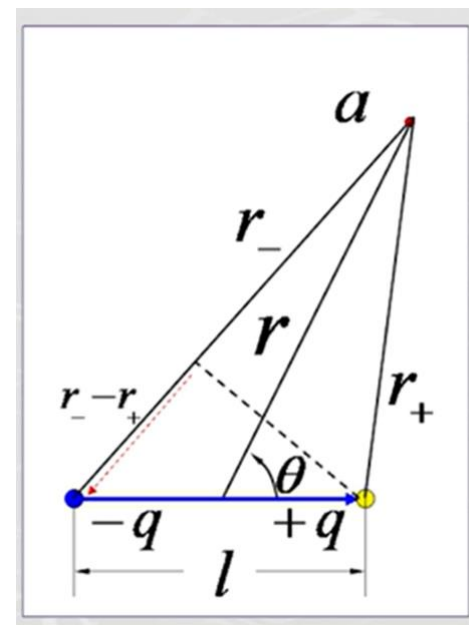


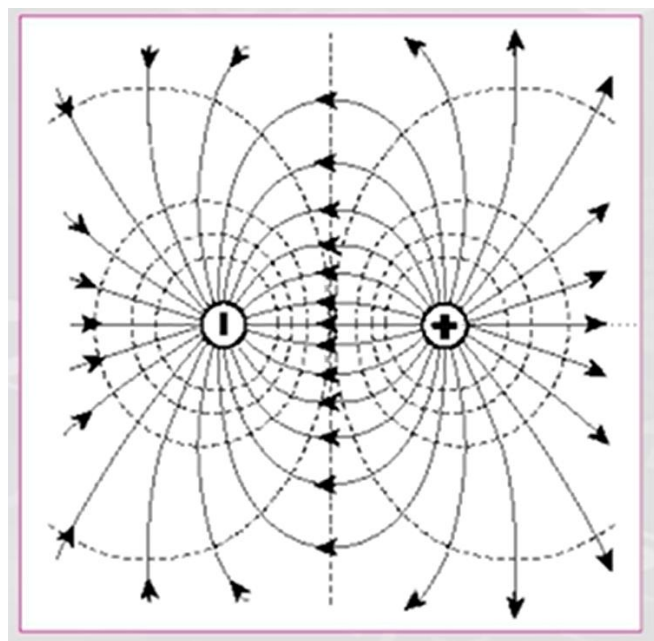


$$V \approx kq \frac{l \cos \theta}{r^2} = k \frac{P \cos \theta}{r^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P \cos \theta}{r^2}$$

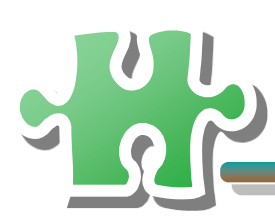
$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta = \frac{\pi}{2} & V = 0 \\ \theta = 0 & V \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r^2} \\ \theta = \pi & V \approx -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{P}{r^2} \end{array} \right.$$





电偶极子的电势分布特点：电偶极子中垂面上的电势为零，把电势分为正、负两个区域;正电荷一侧为正电势区，负电荷一侧为负电势区





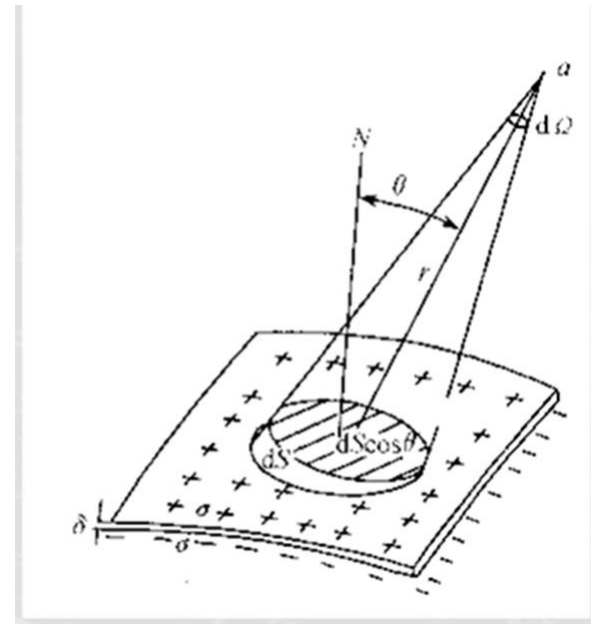
电偶层：相距很近互相平行，带有等值异号的电荷面密度的两个带电表面层

$$dV = k \frac{\sigma ds \cdot \delta \cos \theta}{r^2}$$

$$\tau = \sigma \delta \quad \text{层矩}$$

$$d\Omega = k \frac{ds \cos \theta}{r^2}$$

$d\Omega$ 为 ds 对 a 点所张的立体角





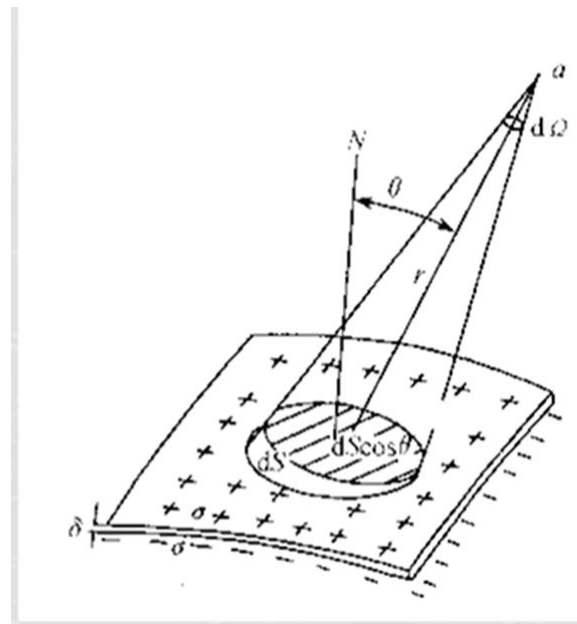
$$dV = k\tau d\Omega$$

$$V = \int k\tau d\Omega$$

$$V = k\tau \int_S d\Omega = k\tau\Omega$$

均匀电偶层在a点所产生电势与电偶层的形状无关，只决定于层矩与电偶层对该点所张立体角

如果电偶层上侧面电荷面密度为 $-\sigma$ ，下侧面为 $+\sigma$ ，那么a点的电势为 $V = -k\tau\Omega$





电介质分类：

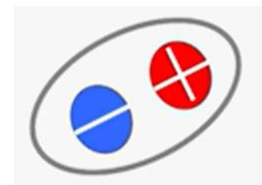
(1) 无极分子电介质：正、负电荷中心重合，
分子电矩为零

例如： O_2 、 H_2 、 CH_4 、He



(2) 有极分子电介质：正、负电荷中心不重合，
分子电矩不为零

例如： H_2O 、HCl NH_3 、CO

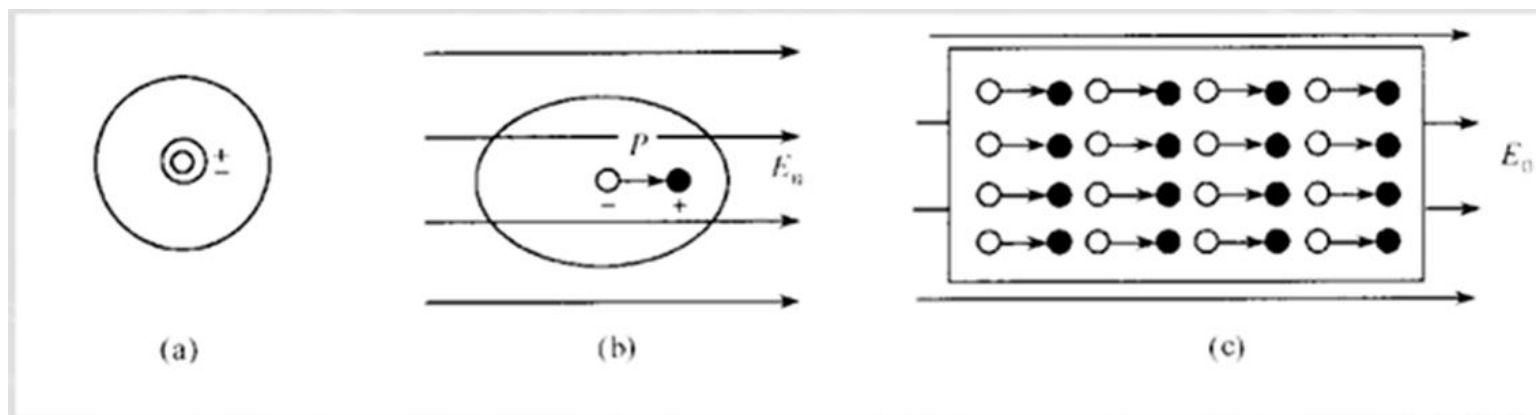


有极分子电介质在宏观上**不显电性**





1、无极分子的极化（位移极化）



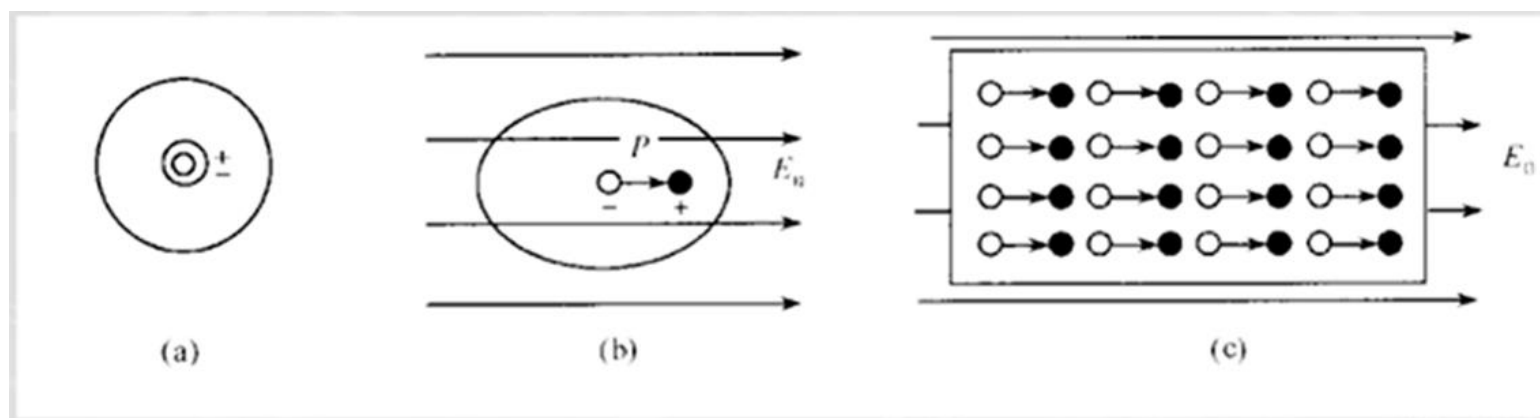
无极分子电介质处于外电场中时，在电场力作用下，分子中的正、负电荷“中心”将发生相对位移，形成一个电偶极子，分子电矩的方向沿着外电场的方向

极化电荷（束缚电荷）：在电场作用下，电介质端面上出现正、负电荷，这种电荷不能离开电介质到其他带电体内，也不能在电介质内部自由移动





1、无极分子的极化 (位移极化)



电介质极化：在电介质表面出现极化电荷的现象，称为**电介质极化**

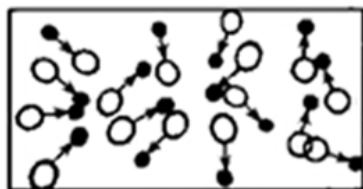




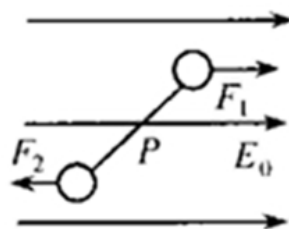
2、有极分子的极化 (取向极化)

有极分子电介质分子具有固有电矩，
例如氯化氢分子和水分子的固有电矩分别为

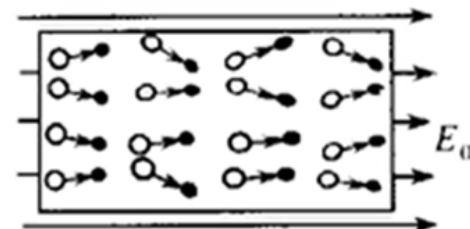
$$3.43 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m} \quad 6.03 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$$



(a)



(b)



(c)

有极分子电介质的极化称为**取向极化**

但是，有极分子电介质在静电场的作用下，取向极化的效应比位移极化的效应强得多，可以忽略位移极化





极化强度

极化强度是描述电介质极化强弱的物理量

当没有外电场时，这个体积元所有分子电矩的矢量和 $\sum_i P_i$ 为零

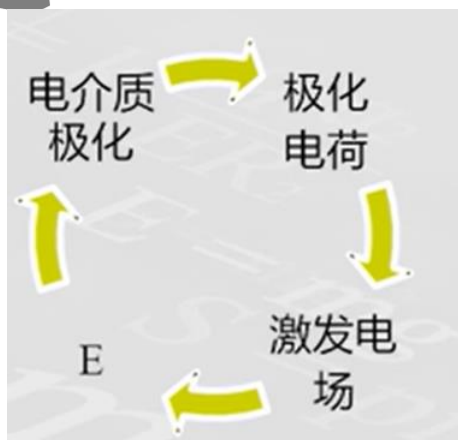
当有外电场存在时，外电场越大，总的电矩 $\sum_i P_i$ 越大

单位体积内分子电矩的矢量和定义为电介质的极化强度，用符号 P 表示，

$$P = \frac{\sum_i P_i}{\Delta V}$$

P 为矢量，称为电极化强度矢量，它的国际单位为 $\text{C} \cdot \text{m}^{-2}$





因此电介质中任一点的极化强度与该点的合场强 E 有关

通过实验证明，在各向同性的电介质内，任一点的极化强度 P 正比于该点的和场强 E ，即

$$P = \chi_e \varepsilon_0 E$$

χ_e 介质的电极化率，只与介质本身的性质有关

若电介质中各点的 χ_e 相同，就称它为**均匀电介质**





极化电荷的面密度 $\longleftrightarrow$ 极化强度

对于均匀极化的电介质，极化电荷只出现在介质的表面上

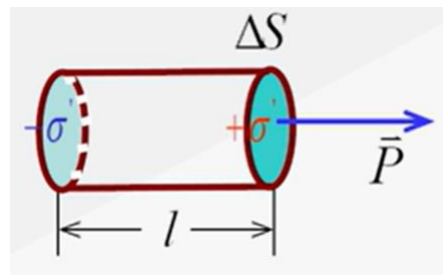
电量 $q = \sigma' \Delta S$

电矩 $P = (\sigma' \Delta S) l$

$$\left| \sum P \right| = (\sigma' \Delta S) l$$

圆柱体的体积 $\Delta V = \Delta S l$

$$P = \frac{\sum P}{\Delta V} = \frac{(\sigma' \Delta S) l}{\Delta S l} = \sigma'$$



$$\sigma' = P$$

极化电荷面密度
 $\sigma' = P$ 极化强度





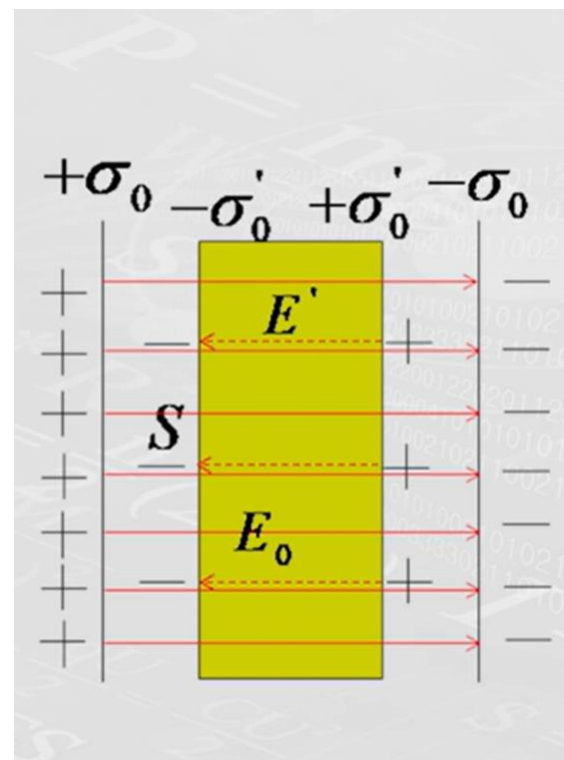
介电常数

电介质中的电场强度 E 是外电场 E_0 和极化电荷产生的电场 E' 的矢量和

$$E = E_0 - E' \quad E_0 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad E' = \frac{\sigma_0'}{\epsilon_0}$$

$$E = E_0 - E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} - \frac{\sigma_0'}{\epsilon_0} = E_0 - \chi_e E$$

$$P = \chi_e \epsilon_0 E$$





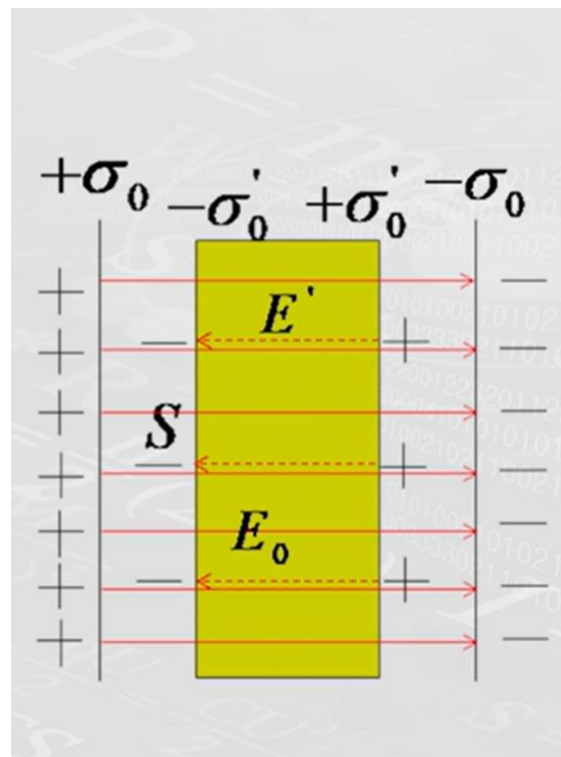
介电常数

$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$E = \frac{E_0}{\epsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_r} \quad \epsilon_0 \epsilon_r = \epsilon$$

$$E = \frac{\sigma_0}{\epsilon}$$

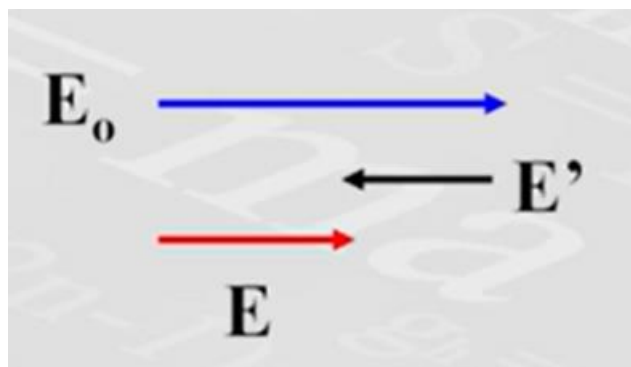


ϵ_r 电介质的相对介电常数或者电容率





ε 电介质的介电常数或者电容率



介质中合场强的大小为
真空时场强的 $1/\varepsilon_r$

